

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

16 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

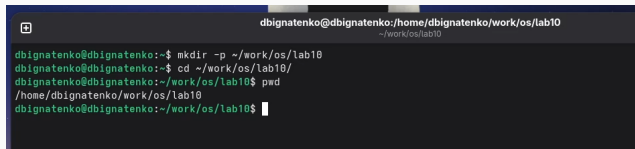
Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с текстовым редактором `vi`.

Задание

- Создать новый файл в `vi`.
- Сохранить файл и сделать его исполняемым.
- Отредактировать существующий файл командами `vi`.
- Проверить результат выполнения программы.

Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог `~/work/os/lab06` и перехожу в него.

A terminal window with a dark background and light green text. The title bar shows the user 'dbignatenko' and the current directory '/home/dbignatenko/work/os/lab10'. The terminal content shows a sequence of commands: 'mkdir -p ~/work/os/lab10', 'cd ~/work/os/lab10/', and 'pwd'. The output of 'pwd' is '/home/dbignatenko/work/os/lab10'. The prompt is now 'dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10\$'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd ~/work/os/lab10/
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ pwd
/home/dbignatenko/work/os/lab10
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$
```

Рис. 1: Подготовка рабочего каталога

Создание файла `hello.sh`

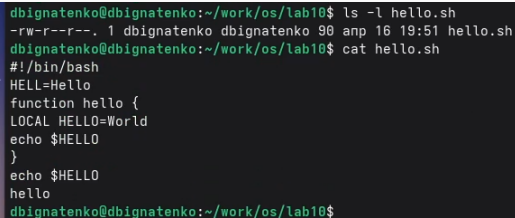
Открываю **vi**, перехожу в режим вставки и ввожу исходный текст программы.

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/work/os/lab10 — vi hello.sh
~/work/os/lab10

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Создание файла в редакторе vi

После команды `:wq` проверяю, что файл создан и содержит введённый текст.

A terminal window with a dark background and green text. The user is at the prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10\$'. They run 'ls -l hello.sh' and see the output '-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 90 anp 16 19:51 hello.sh'. Then they run 'cat hello.sh' and see the script content: '#!/bin/bash', 'HELL=Hello', 'function hello {', 'LOCAL HELLO=World', 'echo \$HELLO', '}', 'echo \$HELLO', and 'hello'. The prompt returns to 'dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10\$'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 90 anp 16 19:51 hello.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$
```

Рис. 3: Проверка содержимого файла в терминале

Изменение прав и первый запуск

Назначаю файлу право на выполнение и запускаю исходную версию скрипта.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Отказано в доступе
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 90 апр 16 19:51 hello.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4: Изменение прав доступа

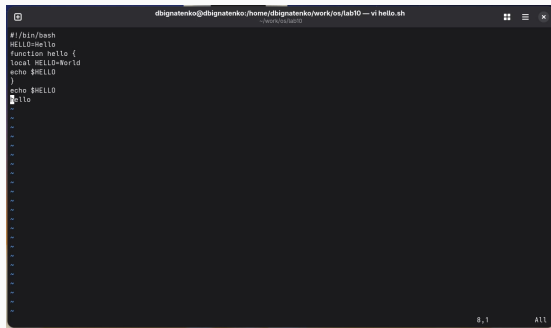
```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: command not found
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$
```

Рис. 5: Первый запуск программы

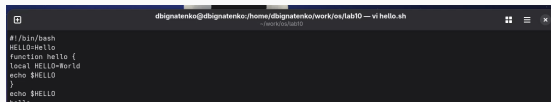
Удаление и отмена изменений

Удаляю последнюю строку командой **dd**, затем восстанавливаю её командой **u**.



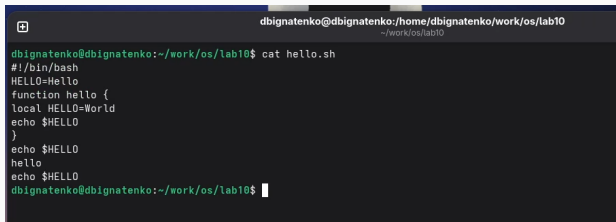
```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/work/os/lab10 — vi hello.sh
# /bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 8: Удаление последней строки



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/work/os/lab10 — vi hello.sh
# /bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Проверяю окончательный текст файла и запускаю исправленную версию программы.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'dbignatenko' and the path '/home/dbignatenko/work/os/lab10'. The prompt is 'dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10\$'. The user has entered 'cat hello.sh'. The output of the command is displayed in green text: a shebang line, a variable assignment, a function definition, and several echo statements.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$
```

Рис. 10: Итоговое содержимое файла

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'dbignatenko' and the path '/home/dbignatenko/work/os/lab10'. The prompt is 'dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10\$'. The user has entered './hello.sh'. The output of the script is displayed in green text: 'Hello', 'World', and 'Hello'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
dbignatenko@dbignatenko:~/work/os/lab10$
```

Рис. 11: Запуск исправленного скрипта

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены режимы редактора `vi`, освоены команды создания и редактирования текста, а также выполнено сохранение и запуск shell-скрипта после внесения исправлений.